

天体光谱学作业

1900011604 张植竣 北京大学

2022 年 4 月 1 日

1. 由于红移 $z = \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0}$, 其中 λ 为观测到的波长, λ_0 为静止波长, 可以计算四条波长的红移分别为:

$$z_1 = 3.34008 \times 10^{-3}, \quad z_2 = 3.34063 \times 10^{-3}, \quad z_3 = 3.33244 \times 10^{-3}, \quad z_4 = 3.33699 \times 10^{-3}$$

可见它们的红移大致相同, 说明这些发射线有相同的 Doppler 移动, 红移值平均为:

$$z = \frac{1}{4}(z_1 + z_2 + z_3 + z_4) = 3.3375 \times 10^{-3}$$

这个星系与我们的视向速度为:

$$v = cz = 1 \times 10^6 \text{ m/s}$$

由于 $z > 0$, 星系在远离我们。

2. 经过测量估计, H40 α 的视向速度为: $v_\alpha = 53.00 \text{ km/s}$, H50 β 的视向速度为: $v_\beta = 656.56 \text{ km/s}$, 则两条谱线的红移分别为:

$$z_\alpha = \frac{v_\alpha}{c} = 1.77 \times 10^{-4}, \quad z_\beta = \frac{v_\beta}{c} = 2.19 \times 10^{-3}$$

对于频率, 红移 $z = \frac{f_0 - f}{f}$, 其中 f 为观测到的频率, f_0 为静止频率, 则观测到 H50 β 的波长为:

$$f_\beta = \frac{f_{\alpha 0}}{1 + z_\beta} = 98.8066 \text{ GHz}$$

而 $f_{\beta 0}$ 的真实红移应该与 $f_{\alpha 0}$ 相同, 即 $z_\alpha = 1.77 \times 10^{-7}$, 于是有:

$$f_{\beta 0} = f_\beta(1 + z_\alpha) = f_{\alpha 0} \frac{c + v_\alpha}{c + v_\beta} = 98.824 \text{ GHz}$$

3. 氢原子的能级:

$$E_n = \frac{E_1}{n^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

而对于氢原子, Rydberg 公式:

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right), \quad R_H = \frac{\mu}{4\pi c \hbar^3} \left(\frac{e^2}{4\pi \epsilon_0} \right)^2$$

再与 $E = \frac{hc}{\lambda}$ 联立，得用氢原子 Rydberg 常数表达氢原子的能级为：

$$E_n = \frac{hcR_H}{n^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

R_∞ 与 R_H 的区别在于：

$$\begin{cases} R_\infty = \frac{m_e}{4\pi c \hbar^3} \left(\frac{e^2}{4\pi \epsilon_0} \right)^2 \\ R_H = \frac{\mu}{4\pi c \hbar^3} \left(\frac{e^2}{4\pi \epsilon_0} \right)^2, \quad \mu = \frac{M m_e}{M + m_e} = \frac{m_e}{1 + \frac{m_e}{M}} \end{cases}$$

此处 m_e 为电子质量， M 为原子核质量， μ 为约化质量。

对于重元素类氢离子， $M_Z \gg m_e$ ， $\frac{m_e}{M_Z} \ll 1$ ，则 m_e 相比 μ_H 与 μ_Z 更为接近，证明如下：

$$\begin{aligned} |m_e - \mu_Z| &= \left| \frac{m_e(M_Z + m_e)}{M_Z + m_e} - \frac{M_Z m_e}{M_Z + m_e} \right| = \frac{m_e^2}{M_Z + m_e} = \frac{m_e^2(M_H + m_e)}{(M_Z + m_e)(M_H + m_e)} \\ |\mu_H - \mu_Z| &= \left| \frac{M_H m_e}{M_H + m_e} - \frac{M_Z m_e}{M_Z + m_e} \right| = \frac{m_e^2(M_Z - M_H)}{(M_Z + m_e)(M_H + m_e)} \end{aligned}$$

又因为：

$$M_H + m_e \approx M_H \ll M_Z - M_H \approx M_Z$$

可见用 Rydberg 常数 R_∞ 比用氢原子 Rydberg 常数 R_H 更合适。

对于铁类氢离子 Fe^{25+} ， $Z = 26$ ，其 $\text{Ly}\alpha$ 的波数为：

$$\frac{1}{\lambda} = R_{\text{Fe}} \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right) \approx Z^2 R_\infty \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right) = 5.56368 \times 10^9 \text{ m}^{-1}$$

4. 由电偶极跃迁的选择定则，4p 态可以跃迁的路径如下：4p-3s, 4p-3d, 4p-2s, 4p-1s, 3s-2p, 3d-2p, 2p-1s

则它可以有 6 种波长： $R = 1.0967758 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$

$$\lambda_{4 \rightarrow 3} = 1.87563 \mu\text{m}, \quad \lambda_{4 \rightarrow 2} = 0.48627 \mu\text{m}, \quad \lambda_{4 \rightarrow 1} = 97.25476 \text{ nm}$$

$$\lambda_{3 \rightarrow 2} = 0.65647 \mu\text{m}, \quad \lambda_{3 \rightarrow 1} = 0.10257 \mu\text{m}, \quad \lambda_{2 \rightarrow 1} = 121.56845 \text{ nm}$$

由电偶极跃迁的选择定则，4s 态可以跃迁的路径如下：4s-3p, 4s-2p, 3p-2s, 3p-1s, 2p-1s

则它可以有 5 种波长：

$$\lambda_{4 \rightarrow 3} = 1.87563 \mu\text{m}, \quad \lambda_{4 \rightarrow 2} = 0.48627 \mu\text{m}$$

$$\lambda_{3 \rightarrow 2} = 0.65647 \mu\text{m}, \quad \lambda_{3 \rightarrow 1} = 0.10257 \mu\text{m}, \quad \lambda_{2 \rightarrow 1} = 121.56845 \text{ nm}$$

5. 对于氘原子，由于 $M_D = 3670.4m_e$ ，约化质量 $\mu = \frac{M_D m_e}{M_D + m_e} = 1.00027245m_e$ ，则 Rydberg 常数为：

$$R_D = \frac{\mu}{4\pi c \hbar^3} \left(\frac{e^2}{4\pi \epsilon_0} \right)^2 = 1.0970743 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

则氘原子的 $\text{H}\alpha$ 波长为：

$$\lambda_D = R_D^{-1} \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right)^{-1} = 6562.91034 \text{ \AA}$$

同理，氢原子 ($M_H = 1836.1m_e$) 的 $\text{H}\alpha$ 波长为：

$$\lambda_H = R_H^{-1} \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right)^{-1} = 6564.69617 \text{ \AA}$$

分辨这两根谱线需要的光谱分辨率为：

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = \frac{\lambda_H}{|\lambda_H - \lambda_D|} = 3675.99165 = 81.55417 \text{ km/s}$$

对于 $\text{H}\alpha$ 和 $\text{Ly}\alpha$ ，所需要的分辨率是一样的，证明如下：

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = \frac{\lambda_H}{|\lambda_H - \lambda_D|} = \frac{R_H^{-1}}{|R_H^{-1} - R_D^{-1}|} = \frac{R_D}{|R_D - R_H|} = \frac{\mu_D}{|\mu_D - \mu_H|}$$

这个比值只和两种原子的原子核质量有关，与电子的能级无关。

6. 氢原子的最高能级取决于其原子半径 R_n 的大小，联立：($\mu = \frac{M m_e}{M + m_e}$ 为约化质量)

$$\mu \omega r^2 = n \hbar, \quad \mu \omega^2 r = \frac{e^2}{4\pi \epsilon_0 r}$$

得氢原子半径：

$$R_n = n^2 a, \quad n \in \mathbb{N}^+$$

其中 $a = \frac{4\pi \epsilon_0 \hbar^2}{\mu e^2}$ 为氢原子的 Bohr 半径，约为 $0.5294654 \text{ \AA}$ 。

则在恒星中：数密度 $N = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ ，则最大半径为：

$$r = \sqrt[3]{\frac{3}{4\pi N}} = 287.9412 \text{ \AA}$$

解不等式 $r \geq n^2 a$ 得 n 最大可以取的正整数值为 $n = 23$ ，即氢原子最高能级为 23。

同理，对于 H II ，最大半径为：

$$r' = \sqrt[3]{\frac{3}{4\pi N}} = 287.9412 \text{ \mu m}$$

解不等式 $r' \geq n^2 a$ 得 n 最大可以取的正整数值为 $n = 2332$ ，即氢原子最高能级为 2332。